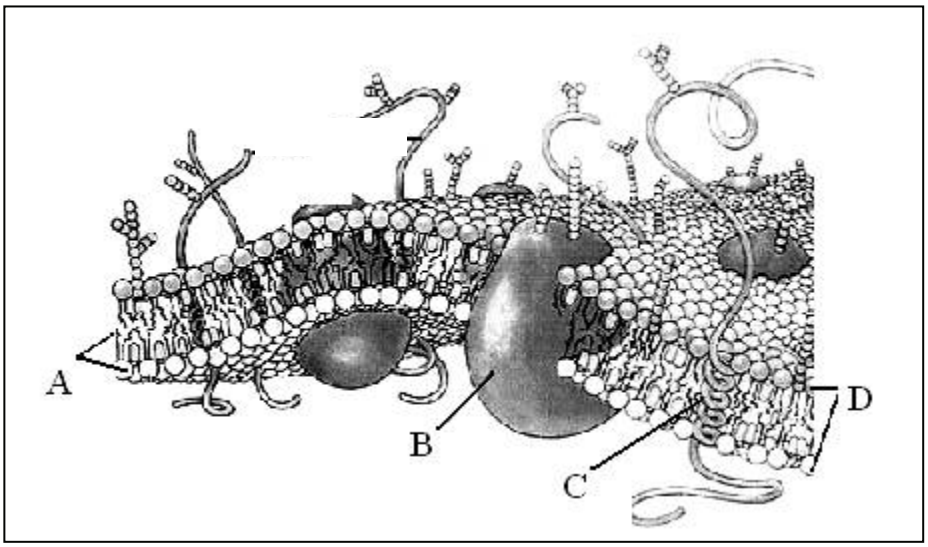
IV. A sejtmembrán fölépítése 8 pont

Az ábra a sejtmembrán fölépítését mutatja. Lent van a sejten belüli, fönt a sejten kívüli tér. A „D” betű a membrán kettős rétegét jelöli. Az ábra gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



1. Mit határolhat az ábrán látható membrán? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe*!

A. Csak eukarióta sejtet.
B. Csak állati vagy emberi sejtet.
C. Bármely élő sejtet.
D. Bármely sejtet vagy vírust, de priont nem.
E. Bármely sejtet, vírust, vagy priont.

2. Mely vegyületcsoportba tartoznak az A jelű molekulák*?*

A) foszfatidok B) fehérjék C) poliszaharidok D) nukleinsavak E) zsírok/olajok

3. A „B” jelű molekula alkalmas arra, hogy ionok számára átjárható csatornát nyisson meg a membránon keresztül (ezt a képen nem látható, belsejében futó alfa-hélixekből álló szerkezet teszi lehetővé). A vegyületek mely csoportjába tartozik ez a molekula?

A) foszfatidok B) fehérjék C) monoszaharidok D) nukleinsavak E) zsírok

4. A „C” jelű fehérje egy része átnyúlik a membrán mindkét oldalára, más része felcsavarodott állapotban a membrán belsejében marad. Mely állítás igaz erre a molekulára?

A. Poláros oldalláncú aminosavakat tartalmazó része a membránban van, apoláros része a külső és belső térben.
B. Poláros oldalláncú aminosavakat tartalmazó része a sejt belső terében van, apoláros része a membránban és a külső térben.
C. Apoláros oldalláncú aminosavakat tartalmazó része a belső, poláros része a külső térben van.
D. Apoláros oldalláncú aminosavakat tartalmazó része a külső, poláros része a belső térben van.
E. Apoláros oldalláncú aminosavakat tartalmazó része a membránban van, poláros része a külső és belső térben.

5. A fölsoroltak közül mely biológiai funkciókat tölthetnek be az ábrán szereplő „B” vagy a „C” jelű molekulák (a hozzájuk kapcsolódó egyéb csoportokkal együtt) az egészséges emberi szervezetben? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Receptorok lehetnek.
B. Vércsoport-antigének lehetnek.
C. Immunglobulinok lehetnek.
D. Hormonok lehetnek.
E. Örökítő anyagot hordozhatnak.

6. Föltételezve hogy az ábrázolt membrán egy idegsejtet határol, mely molekulák szerkezetváltozása magyarázza az ingerlés hatására bekövetkező potenciálváltozást?

A. Az „A” jelűeké.
B. A „B” jelűeké.
C. Az „A” és „C” jelűeké.
D. Az „A” és „B” jelűeké.
E. Az „A”, „B” és „C” jelűeké.

7. Foglalja össze, hogy az „A” jelű vegyületet mely fizikai-kémiai tulajdonsága teszi alkalmassá biológiai membránok felépítésére! Hogyan rendeződnek a membránban ezek a molekulák? (2 pont)

……

……

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen